



Atividade Prática

Revisão da Programação em C para Sistemas Operacionais

1. Escreva um programa que leia um número inteiro e imprima se ele é par ou ímpar.
2. Crie um programa que leia um vetor de 10 inteiros e calcule a soma e a média.
3. Implemente uma função que receba um vetor e retorne o maior elemento.
4. Escreva um programa que utilize ponteiros para trocar o valor de duas variáveis.
5. Implemente um vetor dinâmico usando *malloc* para armazenar N números informados pelo usuário.
6. Crie uma struct *Processo* com campos: *pid*, *tempo_execucao*. Leia e armazene 5 processos.
7. Utilizando *realloc*, permita que o vetor de processos cresça dinamicamente.
8. Implemente uma função que libera corretamente toda a memória alocada.
9. Crie um programa que escreva números de 1 a 100 em um arquivo texto.
10. Leia o arquivo anterior e conte quantos números são pares.
11. Implemente um programa que copie o conteúdo de um arquivo para outro.
12. Leia registros de processos de um arquivo e armazene em memória.
13. Crie um programa que utilize *fork()* para gerar um processo filho.
14. Faça com que pai e filho imprimam mensagens diferentes.
15. Utilize *wait()* para sincronizar processos.
16. Implemente um programa que execute outro programa usando *exec()*.
17. Implemente o algoritmo **FCFS (First Come First Serve)**.
18. Implemente o algoritmo **SJF (Shortest Job First)** não-preemptivo.
19. Implemente o algoritmo **Round Robin** com quantum definido pelo usuário.
20. Compare os tempos médios de espera entre FCFS, SJF e Round Robin.

Observação: utilize um SO Linux ou Mac para executar os exercícios.